

# 프로젝트 요구사항 명세서

(Software Requirements Specification)

## 🎯 프로젝트 비전

파편화된 공모전 운영 프로세스를 단일 생태계로 통합하여 **Digital Transformation**을 실현하는 All-in-One 플랫폼 구축. 데이터 무결성 확보 및 운영 효율화에 집중.

## 👥 타겟 및 기대효과

**Target:** 대학 산학협력단, 지자체, 기업 DevRel

**Effect:** 운영 리소스 70% 절감, 인적 오류 0% (자동 집계), 팀 빌딩 탐색 비용 최소화.

## 📋 개발 범위 & 로드맵

- 통합 프로필 & 스마트 팀 빌딩
- AWS S3 기반 원클릭 제출
- 동적 대회 생성 빌더 & CRM
- 실시간 시각화 대시보드

📅 총 16주 (기획 3주 / 개발 10주 / 배포 3주)



## 사용자 스토리 — 주최자 (관리자)

HackSync 플랫폼을 통해 대회를 운영하고 성과를 관리하는 관리자 페르소나의 핵심 목표 (Agile User Stories)



### 대회 생성 및 랜딩 빌더

As a 주최자,  
I want to 드래그 앤 드롭 빌더로 모집 정보를 설정하고,  
So that 개발 지식 없이도 맞춤형 랜딩 페이지를 즉시 생성할 수 있다.



### 실시간 운영 대시보드

As a 주최자,  
I want to 대시보드에서 지원 현황과 팀 빌딩 진행도를 조회하고,  
So that 부족한 직무나 트랙을 파악해 홍보 전략을 수정할 수 있다.



### CRM 및 자동화 알림

As a 주최자,  
I want to 특정 조건(미제출자 등)으로 타겟 세그먼트를 생성하고,  
So that 공지와 독려 알림을 이메일/알림톡으로 일괄 발송할 수 있다.



### S3 기반 제출물 관리

As a 주최자,  
I want to AWS S3와 연동된 원클릭 인터페이스를 통해,  
So that 대용량 산출물을 유실 없이 안전하게 수집하고 버전을 관리한다.



### 감사 로그 및 투명성

As a 주최자,  
I want to 모든 제출 및 정보 변경 이력을 감사 로그로 추적하여,  
So that 운영 과정의 투명성을 보장하고 분쟁 발생 시 근거로 활용한다.

### “ 관리자 페르소나 핵심 가치

“나는 수백 명의 참가자를 수동으로 관리하는 비효율에서 벗어나,  
데이터 기반의 의사결정과 자동화된 운영으로 대회의 퀄리티 자체에 집중하고 싶다.”



## 사용자 스토리 — 참가자

HackSync 플랫폼을 통해 역량을 증명하고 팀을 결성하여 성과를 내는 참가자 페르소나의 핵심 목표



### 통합 프로필 관리

**As a** 참가자,  
**I want to** 내 기술 스택과 GitHub/Notion 포트폴리오를 연동하여,  
**So that** 별도의 작성 없이 내 개발 역량을 신뢰성 있게 증명할 수 있다.



### 스마트 팀/팀원 탐색

**As a** 참가자,  
**I want to** 스킬, 관심사, 활동 시간대 기준으로 팀과 팀원을 필터링하여,  
**So that** 나와 기술적/문화적으로 핏이 맞는 최적의 동료들을 찾을 수 있다.



### 팀 빌딩 요청 및 승인

**As a** 참가자,  
**I want to** 관심 있는 팀에 지원하거나 합류 요청을 보내고 상태를 추적하여,  
**So that** 투명하고 신속하게 팀 구성을 완료할 수 있다.



### 대용량 산출물 원클릭 제출

**As a** 참가자,  
**I want to** 마감 직전에도 대용량 파일과 URL을 안정적으로 업로드하고,  
**So that** 노력의 결과물이 기술적 문제로 인해 누락되는 것을 방지한다.



### 실시간 진행 알림

**As a** 참가자,  
**I want to** 주요 일정, 공지사항, 심사 피드백을 즉시 알림으로 수신하여,  
**So that** 대회 진행 과정에서 중요한 정보를 놓치지 않고 대응할 수 있다.

### “ 참가자 페르소나 핵심 가치

“나는 복잡한 행정 절차나 팀 빌딩의 어려움 없이,  
오직 내 **코딩 실력과 결과물**만으로 공정하게 평가받고 성장하고 싶다.”

## 기능 명세서 (Functional Specification)

모듈: 통합 프로필 & 스마트 팀 빌딩

HIGH 필수 (MVP) MED 중요 LOW 권장

| 기능 ID  | 모듈명   | 기능명               | 사용자 | 상세 요구사항 설명                                                                                     | 우선순위 |
|--------|-------|-------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| FS-001 | 프로필   | GitHub 연동 (OAuth) | 참가자 | GitHub OAuth 최소 권한(read-only)으로 언어, 리포지토리, 스타 수, 최근 커밋 활동을 수집하여 스냅샷 저장. 연결/해제 및 수동 재동기화 기능 지원. | HIGH |
| FS-002 | 프로필   | Notion 포트폴리오 연동   | 참가자 | 공개 페이지 URL 등록 시 oEmbed/Meta 태그를 파싱하여 프리뷰 카드(제목, 아이콘, 커버 이미지) 생성. 유효하지 않은 URL에 대한 예외 처리 포함.     | MED  |
| FS-003 | 프로필   | 스킬 태그 관리          | 참가자 | 보유 기술 스택 추가/편집/삭제. 기술명 입력 시 자동완성(사전 정의된 DB) 제공. GitHub 연동 시 주 사용 언어 기반 추천 태그 자동 활성화.           | HIGH |
| FS-004 | 팀 빌딩  | 팀 생성 및 설정         | 참가자 | 팀 생성 시 팀장 권한 부여. 팀명, 한줄 소개, 상세 설명 작성. 모집 포지션(예: 프론트엔드 2명) 슬롯 설정 및 팀 공개/비공개 전환 기능.              | HIGH |
| FS-005 | 팀 매칭  | 팀/팀원 탐색 & 필터      | 참가자 | 스킬셋, 관심 트랙, 지역/학교, 활동 가능 시간대 등 다중 조건 필터링. 최신순, 스킬 매칭도순 정렬 기능 제공.                               | HIGH |
| FS-006 | 팀 매칭  | 스마트 추천 매칭         | 참가자 | 사용자 프로필과 팀 모집 요강의 텍스트/스킬 유사도 분석 알고리즘을 통해 적합도 점수(%) 산출 및 상위 추천 리스트 노출.                          | MED  |
| FS-007 | 팀 협업  | 초대/신청 워크플로우       | 참가자 | 팀장의 인재 초대, 개인의 팀 지원 신청 기능. 수락/거절 액션에 따른 상태 변경(Pending → Accepted/Rejected) 및 알림 발송.            | HIGH |
| FS-008 | 팀 게시판 | 모집 게시글 관리         | 참가자 | 팀 모집 홍보 게시글 작성(CRUD), 댓글 문의 기능. 스팸/부적절 게시글 신고 기능 및 관리자(주최자)의 숨김 처리 기능.                         | MED  |
| FS-009 | 운영    | 팀 빌딩 현황 모니터링      | 주최자 | 대회/트랙별 생성된 팀 수, 평균 인원, 팀 구성 완료율 등 핵심 지표를 카드 및 표 형태로 실시간 집계하여 제공.                               | MED  |



## 기능 명세서 (Functional Specification)

모듈: AWS S3 제출 시스템 & 대회 생성/랜딩 빌더

**HIGH** 필수 (MVP) **MED** 중요 **LOW** 권장

| 기능 ID  | 모듈명   | 기능명           | 사용자 | 상세 요구사항 설명                                                                                                       | 우선순위 |
|--------|-------|---------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| FS-010 | 제출    | 사전서명 URL-멀티파트 | 참가자 | S3 Pre-signed URL(만료 15분) 발급 및 대용량 파일(최대 5GB+) 멀티파트 업로드 지원. 네트워크 불안정 시 중단/재개 및 실시간 진행률 표시.                       | HIGH |
| FS-011 | 제출    | 파일 유형/보안 검사   | 참가자 | 허용 MIME(PDF, ZIP, PNG 등) 화이트리스트 검증. 업로드 직후 AWS Lambda/ClamAV 기반 바이러스 스캔 수행 및 무결성 확인 후 'Valid' 상태 변경.             | HIGH |
| FS-012 | 제출    | 버전 관리·마감 락    | 공동  | 제출물 버전 이력(v1, v2...) 자동 관리 및 최신본 표시. 마감 시간 도래 시 서버 측 업로드 차단(Hard Lock), 주최자 예외 승인 시 추가 제출 허용.                    | HIGH |
| FS-013 | 제출    | 메타데이터 태깅      | 공동  | S3 객체 메타데이터에 team_id, competition_id, track, file_key, checksum, content_type, uploader_id를 태깅하여 검색 및 관리 효율성 확보. | HIGH |
| FS-014 | 대회 생성 | 드래그앤드롭 랜딩 빌더  | 주최자 | 대회 소개, 일정, 트랙 정보, 심사 기준, FAQ 등 필수 섹션을 위젯 형태로 드래그하여 배치. 실시간 미리보기 및 모바일 반응형 프리셋 제공.                                | HIGH |
| FS-015 | 모집 설정 | 신청 폼 빌더       | 주최자 | 다양한 입력 필드(텍스트, 객관식, 파일, URL 등) 커스텀 구성. 필수/선택 여부 설정, 입력값 유효성 검사 규칙(Regex), 개인정보 수집 동의 항목 추가.                      | HIGH |
| FS-016 | 랜딩 배포 | 퍼블리시·버전/URL   | 주최자 | 작성 중인 내용 임시 저장(Draft) 및 정식 배포(Publish) 버전 관리. 커스텀 서브 도메인/경로 설정, SEO 메타데이터(OG 태그) 설정 기능.                          | MED  |
| FS-017 | 지원서   | 임시 저장/자동 저장   | 참가자 | 작성 내용 5초 단위 자동 저장(Debounce) 및 세션 복원 기능. 최종 제출 전 필수 항목 누락 여부 일괄 검증 및 제출 확인 모달 제공.                                 | HIGH |



## 기능 명세서 (Functional Specification)

모듈: CRM/자동화 워크플로우 & 실시간 대시보드

**HIGH** 필수 (MVP) **MED** 중요 **LOW** 권장

| 기능 ID  | 모듈명  | 기능명          | 사용자 | 상세 요구사항 설명                                                                        | 우선순위 |
|--------|------|--------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| FS-018 | CRM  | 타겟 세그먼트 생성   | 주최자 | 상태(지원/제출/팀 미구성), 학교/지역, 스킬셋, 트랙 등 다중 조건으로 참가자 필터링 및 타겟 그룹 저장.                     | HIGH |
| FS-019 | CRM  | 메시지 템플릿 관리   | 주최자 | 변수 치환({{성명}}, {{팀명}}, {{마감일}})을 지원하는 이메일/알림톡 템플릿 작성. 미리보기 및 템플릿 버전 관리.            | MED  |
| FS-020 | CRM  | 발송 채널 통합     | 주최자 | 이메일(SMTP/API) 및 카카오톡 알림톡 연동 설정. 발신자 프로필 검증, 광고성 정보 수신 동의 여부 자동 체크.                | MED  |
| FS-021 | CRM  | 스케줄링/재시도     | 주최자 | 특정 시점에 발송되도록 예약 설정. API 레이트 리미트 고려 및 발송 실패 시 지수 백오프 (Exponential Backoff) 재시도 로직. | MED  |
| FS-022 | CRM  | 수신 상태 트래킹    | 주최자 | 개별 메시지의 Delivered, Open, Click, Bounce 상태 로그 수집 및 시각화. 수신 거부 처리 및 GDPR 준수.        | MED  |
| FS-023 | 대시보드 | 지원 현황 실시간 차트 | 주최자 | 일별/누적 지원자 수 추이 그래프(Line/Bar). 30초 단위 자동 새로고침 및 로컬 캐싱을 통한 성능 최적화.                  | HIGH |
| FS-024 | 대시보드 | 팀 빌딩/직무 분포   | 주최자 | 전체 참가자 대비 팀 빌딩 완료율 게이지. 포지션(FE/BE/AI 등) 분포 도넛 차트 및 트랙별 경쟁률 히트맵.                   | HIGH |
| FS-025 | 대시보드 | 데이터 내보내기     | 주최자 | 현재 대시보드 차트를 이미지(PNG)로 다운로드하거나 원본 통계 데이터를 CSV/Excel 형식으로 내보내기.                     | LOW  |
| FS-026 | 대시보드 | 권한 제어 및 감사   | 주최자 | 운영진 레벨(Admin/Viewer)에 따른 대시보드 접근 권한 제어. 주요 지표 조회 및 데이터 다운로드 이력 감사 로그 저장.          | MED  |





## 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

시스템의 안정성, 보안, 성능을 보장하기 위한 8대 핵심 품질 속성 정의



### 성능 (Performance)

- API Latency: 읽기 p95 < 300ms, 쓰기 p95 < 700ms
- 대시보드 집계: 캐시 적중 시 < 200ms 응답
- 파일 업로드: 멀티파트 전송 기준 20MB/s 목표



### 보안 (Security - AWS S3)

- S3 버킷 퍼블릭 액세스 차단 및 SSE-KMS 암호화 필수
- Pre-signed URL(만료 15분)을 통해서만 업로드 허용
- 업로드 후 바이러스 스캔(Lambda) 완료 시에만 다운로드 활성화



### 확장성 (Scalability)

- ECS/EKS 기반 수평적 오토스케일링(HPA) 적용
- 이메일 발송/파일 처리는 SQS 비동기 큐로 부하 분산
- Redis 캐싱 레이어를 통한 DB 읽기 부하 감소



### 규정 준수 (Compliance)

- 개인정보(PII) 최소 수집 및 암호화 저장 (KMS)
- 주요 데이터 변경(생성/수정/삭제)에 대한 감사 로그 1년 보관
- 이용자 동의 철회 시 지체 없는 파기 및 복구 불가능 처리



### 가용성 (Availability)

- 코어 API 월 가용성 99.9% 목표 (SLA)
- DB Multi-AZ 배포 및 자동 장애 조치(Failover)
- 무중단 배포(Blue/Green) 파이프라인 구축



### 데이터 무결성 (Integrity)

- S3 ETag/MD5 체크섬 검증으로 파일 변조 방지
- 제출물 버전 히스토리(Versioning) 및 불변 로그(Immutable Log)
- 트랜잭션 경계를 통한 메타데이터-파일 저장 원자성 보장



### 관측성 (Observability)

- 구조화된 로그(JSON) 및 분산 트레이싱(OpenTelemetry)
- 주요 SLI/SLO 지표 대시보드 시각화
- 장애 발생 시 Slack/PagerDuty 즉시 알림 연동



### 접근성 (Accessibility)

- WCAG 2.1 AA 표준 준수 (명도 대비, 키보드 네비게이션)
- 스크린 리더를 위한 적절한 ARIA 레이블 및 폼 힌트 제공
- 반응형 디자인으로 모바일/태블릿 접근성 보장



## 데이터 모델링 초안 (Key Entities)

플랫폼 핵심 엔티티 및 주요 역할 정의 (논리적 데이터 모델)

■ 사용자/조직

■ 대회/팀

■ 제출/데이터

■ CRM/통계



### User

플랫폼 사용자 기본 계정.  
OAuth 제공자 정보, 이메일, 역할(Admin/User) 및 접속 로그.



### Competition

대회 메인 엔티티.  
일정, 상태(Draft/Open/Closed), 랜딩 페이지 설정 JSON 포함.



### Application

참가 지원서 데이터.  
폼 응답(JSON), 임시 저장 여부, 최종 제출 시간.



### Segment

참가자 필터링 그룹 정의.  
조건(트랙, 상태, 스킬 등) 쿼리 저장 및 타겟 수 계산.



### Organization

대회 주최 기관/부서.  
사업자 정보, 멤버십 플랜, 결제 정보 및 소속 멤버 관리.



### Track

대회 내 세부 부문/카테고리.  
모집 정원, 참가 대상 제한, 제출 양식 설정.



### Submission

결과물 제출 레코드.  
버전(Versioning), 상태(Draft/Submitted), 마감 일시 검증 필드.



### MessageTemplate

이메일/알림톡 발송 템플릿.  
제목, 본문, 변수 치환자({{name}}) 정의.



### Profile

참가자 상세 프로필.  
GitHub/Notion 링크, 자기소개, 포트폴리오 스냅샷.



### Team

참가 팀 정보.  
팀명, 소개, 팀장ID, 상태(Recruiting/Full), 신청 Track ID.



### SubmissionFile

개별 첨부 파일 메타데이터.  
S3 Key, FileSize, Checksum, 바이러스 스캔 결과.



### Notification

개별 발송 이력.  
채널(Email/SMS), 상태(Sent/Failed/Opened), 발송 시각.



### Skill

표준 기술 스택 데이터베이스.  
Profile 및 Team 모집 요건과 N:M 매핑되는 태그 정보.



### TeamMember

팀-사용자 간 관계 테이블.  
역할(Leader/Member), 상태(Invited/Applied/Joined).



### AuditLog

중요 변경 사항 추적 로그.  
Actor(주체), Action(행동), Target, 변경 전후 데이터.



### DashboardMetric

대시보드 성능 최적화를 위한 통계 스냅샷.  
MetricType, Value, 집계 시간(TimeBucket).